שם: _____ תאריך: _____

שורשים, פיתגורס וגליל

תזכורת **משפט פיתגורס**: במשולש ישר זווית, סכום ריבועי הניצבים שווה לריבוע היתר: $a^2 + b^2 = c^2$

גליל: נפח $\pi r^2 h$, שטח המעטפת $2\pi rh$. מספר **אי-רציונלי** (כמו $\sqrt{2}$ או π) – אי אפשר לכתוב אותו כשבר.

1 בין אילו מספרים שלמים? ★☆☆

למשל: $3 < \sqrt{10} < 4$

א. ____ $< \sqrt{2} <$ ____ ב. ____ $< \sqrt{22} <$ ____ ג. ____ $< \sqrt{50} <$ ____ ד. ____ $< \sqrt{90} <$ ____

2 השוו ★★☆

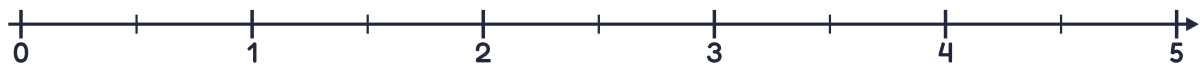
כתבו בעיגול $>$, $<$ או $=$.

א. $3 \bigcirc \sqrt{5}$ ב. $4.5 \bigcirc \sqrt{18}$ ג. $\sqrt{49} \bigcirc 7$ ד. $\sqrt{2} + \sqrt{2} \bigcirc \sqrt{8}$

3 מקמו על ציר המספרים ★★☆

סמנו בערך את המקום של כל מספר.

$\sqrt{2}$ $\sqrt{20}$ $\sqrt{13}$ $\sqrt{5}$



4 רציונלי או אי-רציונלי? ★☆☆

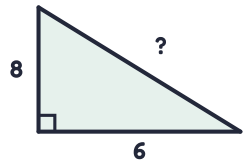
א. $\sqrt{16}$: _____ ב. $\sqrt{7}$: _____ ג. $\frac{2}{3}$: _____

ד. 0.25: _____ ה. π: _____ ו. $\sqrt{2.25}$: _____

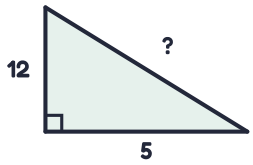
5 מצאו את הצלע המסומנת ★☆☆

המידות בס"מ.

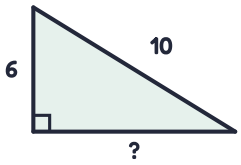
א.



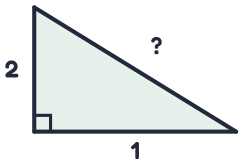
ב.



ג.



ד.



6 הסולם ★★☆

א. סולם נשען על קיר. רגלי הסולם במרחק **0.9** מטר מהקיר, וראשו בגובה **1.2** מטר.

א. מה אורך הסולם? _____

ב. הסולם החליק, ועכשיו רגליו במרחק **1.2** מטר מהקיר. לאיזה גובה יגיע? _____

7 מסך טלוויזיה ★★☆

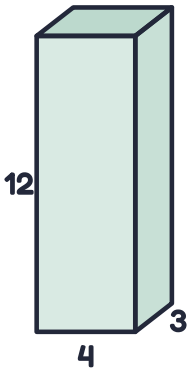
א. אורך האלכסון של מסך מלבני **25** אינץ', והיחס בין האורך לרוחב **3 : 4**.

א. מה האורך ומה הרוחב? _____

ב. מה השטח ומה ההיקף של המסך? _____

8 פיתגורס במרחב ★★☆

אלכסון של תיבה מחבר שני קדקודים שאינם על אותה פאה.



א. מידות תיבה **3**, **4** ו-**12** ס"מ. מה אורך האלכסון של הפאה התחתונה (**3** על **4**)?

_____

ב. מה אורך האלכסון של התיבה?

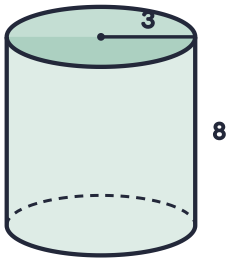
_____

ג. האם מטרייה באורך **75** ס"מ נכנסת למזוודה שמידותיה **60**, **40** ו-**25** ס"מ?

_____

9 גליל ★★☆

השתמשו ב-$\pi \approx 3.14$. המידות בס"מ.



א. מה שטח הבסיס של הגליל?

_____

ב. מה הנפח של הגליל?

_____

ג. מה שטח המעטפת? ומה שטח הפנים כולו?

_____

10 מים בגליל ★★☆

א. שטח הבסיס של כלי גלילי **1,000** סמ"ר, וגובהו **20** ס"מ. שופכים לתוכו **4** ליטרים של מים.

מה גובה המים? _____

ב. מכפילים את הרדיוס של גליל (פי **2**), והגובה לא משתנה.

פי כמה גדל הנפח? _____

11 אתגר – צנצנות דבש ★★★

א. צנצנת אחת גבוהה פי **2** מהשנייה, אבל הקוטר שלה קטן פי **2**. הצנצנת הגבוהה עולה **13** ₪, והנמוכה **20** ₪. איזו משתלמת יותר?

תשובה: _____

שורשים, פיתגורס וגליל

1 **בין אילו מספרים שלמים?**

א. $1 < \sqrt{2} < 2$ ב. $4 < \sqrt{22} < 5$ ג. $7 < \sqrt{50} < 8$ ד. $9 < \sqrt{90} < 10$

2 **השוו**

א. $\sqrt{5} < 3$ ב. $4.5 > \sqrt{18}$ ג. $\sqrt{49} = 7$ ד. $\sqrt{8} = \sqrt{2} + \sqrt{2}$

3 **מקמו על ציר המספרים**

$\sqrt{2} \approx 1.41$, $\sqrt{5} \approx 2.24$, $\sqrt{13} \approx 3.61$, $\sqrt{20} \approx 4.47$

4 **רציונלי או אי-רציונלי?**

א. רציונלי (4) ב. אי-רציונלי ג. רציונלי ד. רציונלי ה. אי-רציונלי ו. רציונלי (1.5)

5 **מצאו את הצלע המסומנת**

א. יתר 10 ב. יתר 13 ג. ניצב 8 ד. יתר $\sqrt{5} \approx 2.24$

6 **הסולם**

א. 1.5 מטר (כי $0.81 + 1.44 = 2.25$) ב. 0.9 מטר

7 **מסך טלוויזיה**

א. 20 ו-15 אינץ' (כי $(3k)^2 + (4k)^2 = 25^2$, ולכן $k = 5$) ב. שטח 300 אינץ' רבועים, היקף 70 אינץ'

8 **פיתגורס במרחב**

5 ס"מ 13 ס"מ (כי $5^2 + 12^2 = 169$) כן – אלכסון המזוודה $\sqrt{5825} \approx 76.3$ ס"מ

9 **גליל**

28.26 סמ"ר 226.08 סמ"ק מעטפת 150.72 סמ"ר, שטח פנים 207.24 סמ"ר

10 **מים בגליל**

א. 4 ס"מ (כי $1{,}000 : 4{,}000$) ב. פי 4

11 **אתגר – צנצנות דבש**

א. הנמוכה: הנפח שלה כפול מהגבוהה (רדיוס פי 2 ⇐ שטח בסיס פי 4, גובה חצי) – וכפול המחיר גבוה יותר מ-20